仮想通貨始めました
～GethではじめるEtereum～

fun-tech meetup #6 IT技術ではじめての○○○ビアバッシュLT大会

2018/1/31 大中浩行(@setoazusa)

この作品は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

はじめまして！

- 大中浩行(Onaka,Hiroyuki)
- @setoazusa / せとあず
- グロースエクスパートナーズ(株)
  アーキテクチャソリューション部
  テクニカルリード

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

- JJUGの方から来ました
- TDDBC 主宰
- 技術系同人サークル「ふぃーるどの一つ」
- 「錬金術MeetUp」会場係

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

今日のお題「仮想通貨始めました」

毎日ニュースやSNSが仮想通貨の話題でもちきりですが、儲ける話ばかりでなくエンジニアなら自分で作ってみるべきではなかろうかと

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

やってみた

Etherenumを使って、独自通貨を実装しようとした試みの報告になります。

4/22の「技術書典4」向けの取り組みの経過報告になります。

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

Etherenum(イーサリアム)とは

- https://www.ethereum.org/

Etherenumとは、スマートコントラクトを実行する分散プラットフォームです。アプリケーションは、ダウンタイム、検閲、詐欺または第三者の干渉の可能性なしに、プログラムとして実行されます。

これらのアプリケーションは、価値の移動によって所有権を示す、非常に強力な共有グローバルインフラストラクチャである、カスタムビルドなブロックチェーン上で実行されます。

(せとあず訳)

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

スマートコントラクトとは...

(割愛)

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

やったこと

Geth(Go言語によるEtherenumクライアント)

上のPrivate Network

環境: Ubuntu 17.10(VirtualBox上)

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

インストール

```
$ sudo add-apt-repository -y
ppa:ethereum/Ethereum

$ sudo apt-get update

$ sudo apt-get install ethereum
```

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

Private NetworkのためのGenesis Blockを記述する

```
{
    "config": {
        "chainId": 15,
        "homesteadBlock": 0,
        "eip155Block": 0,
        "eip158Block": 0
    },
    "difficulty": "200000000",
    "gasLimit": "2100000",
    "alloc" : {}
}
```

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

初期化してクライアント起動

```
$ geth --datadir /home/vagrant/geth init genesis.json

$ geth --datadir /home/vagrant/geth --networkid 15
```

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

コンソールに接続

```
$ geth attach ipc:geth.ipc
[~/geth] Welcome to the Geth JavaScript console!

>
```

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

アカウントを作成

```
> personal.newAccout("****")

> personal.newAccout("****")
```

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

```
> eth.blockNumber(0)

0
```

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

ブロック数が0なので、マイニングするわけですが…

Etherenumのマイニングには、一般的にはGPUを使用します。

CPUのマイニングを有効にするには、gethをマイニングモードで起動する必要があります。

(最初これに気づかず一晩Surfaceを湯たんぽにした)

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

CPUモードでのマイニング

```
$ geth --datadir /home/vagrant/geth --
mine --minerthreads=2
```

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

一晩経ちました

```
> eth.blockNumber
25
> eth.getBalance(eth.coinbase)
1250000000000000000000
> eth.getBalance(eth.accounts[0])
1250000000000000000000
```

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

```
eth.sendTransaction({from: eth.accounts[0], to: eth.accounts[1],
value: web3.toWei(10, "ether")})

Error: authentication needed: password or unlock
    at web3.js:3143:20
    at web3.js:6347:15
    at web3.js:5081:36
    at <anonymous>:1:1
```

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

```
> personal.unlockAccount(eth.accounts[0])

Unlock account 0x458c2ed4695587effe3875cad06d3eb71336e376

Passphrase:

true

> eth.sendTransaction({from: eth.accounts[0], to: eth.accounts[1],
value: web3.toWei(10, "ether")})

"0x437e2cea634a1425bbb587b69ac56d553d08f3278370cb6ef8fb48
a48e87920e"
```

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

```
> eth.getBalance(eth.accounts[1])

0
```

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

```
> eth.pendingTransactions
[{
    blockHash: null,
    blockNumber: null,
    from: "0x458c2ed4695587effe3875cad06d3eb71336e376",
    gas: 90000,
    gasPrice: 18000000000,
    hash: "0x437e2cea634a1425bbb587b69ac56d553d08f3278370cb6ef8fb48a48e87920e",
    input: "0x",
    nonce: 0,
    r: "0x8f03345a4b9f063610c9d51eff2314f08f9a0c69feae4443e52b8a73a580ada0",
    s: "0x449efa0dae06da6ef070620281fd45c30fae6d010a5711ee49947c46153402e4",
    to: "0xd4402cad20ceabcd6880f169b7aab75b47c843cb",
    transactionIndex: 0,
    v: "0x41",
```

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

トランザクションをブロックに組み込むため、マイニングします

```
$ geth --mine --minerthreads=2 --datadir
/home/vagrant/geth --networkid 15

# ペンディングのトランザクションがなくなったら
処理完了

> eth.pendingTransactions

[]
```

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

残高を確認する

```
> eth.getBalance(eth.accounts[0])
1200000000000000000000
> eth.getBalance(eth.accounts[1])
1000000000000000000000
```

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

感想

- やってみないとやはりわからないことがある(CPUマイニングの件とか)
- 公式のドキュメントは読むべき
- たかだがアカウント間の送金のトランザクションにCPUパワー(と電気)を使いすぎではないのか

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

- go-ethereum
  https://github.com/ethereum/go-ethereum/wiki
- はじめてのブロックチェーン・アプリケーション
  Ethereumによるスマートコントラクト開発入門
  https://www.amazon.co.jp/dp/4798151343/

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka

スマートコントラクトを作ろう！(味噌煮研究所「味噌煮研究所東関東支部冬季研究成果報告書Vol.1」)

https://miso-lab.booth.pm/items/715680

Copyright 2018 Hiroyuki Onaka